高中物理 OpenSciEd 高中 · P.4 流星、轨道与引力

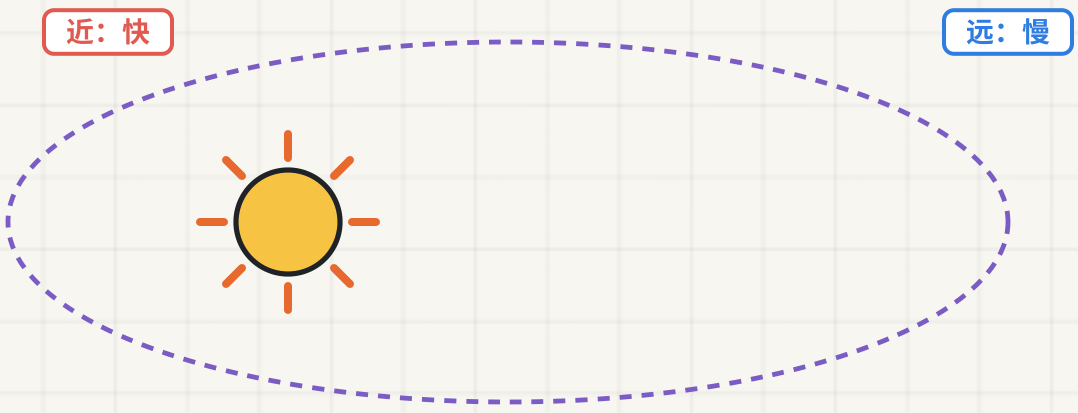
天体为何时快时慢？

第5课 轨道速度

（物体在轨道上是怎样运行的？ · 探究）

01 现象

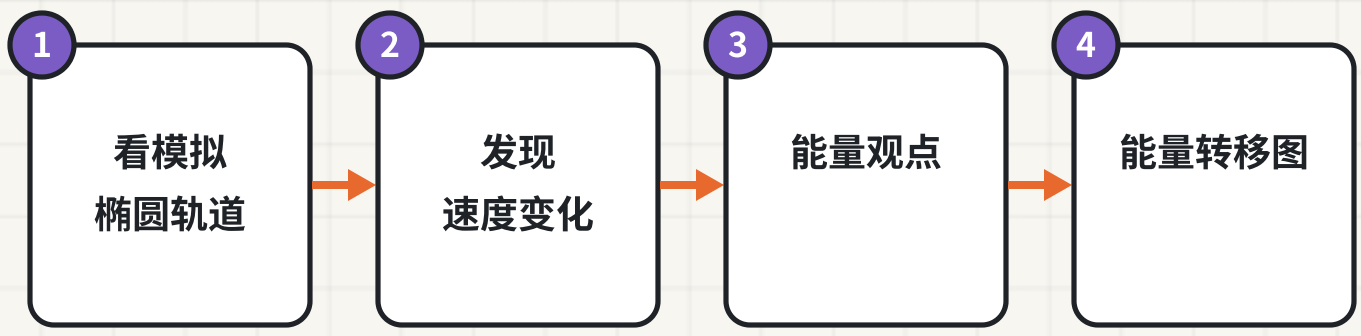
绕太阳运行的天体速度随它与太阳的距离而变



↓

02 能量分析

教材探究：想更好地预测绕行天体的运动；看轨道模拟，发现椭圆轨道上天体的速度沿路径变化；用能量观点理解，画能量转移图建模



↓

03 得出结论

绕行天体离太阳近时快、远时慢；速度变化与天体到太阳的距离有关，源于天体、太阳及两者间引力场之间的能量转移



这一课弄明白

- **能量转移** · 动能与场能
- **速度** · 随距离变
- **拓展** · 荡秋千高低快慢
- **安全** · 无动手实验

教材来源：OpenSciEd P.4 Meteors, Orbits, & Gravity 第5课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）